

Introducción

Se llama “**persistencia**” de los objetos a su capacidad para guardarse y recuperarse desde un medio de almacenamiento.

La persistencia en Base de Datos relacionales se suele implementar mediante frameworks que automatizan el proceso a partir de mapeos (conocidos como Object Relational Mapping, ORM).

Estos framework ORM implementan un estándar ofrecido por Java llamado **JPA** (Java Persistence API).

JPA (Java Persistence API)

JPA es una especificación y no un Framework como tal, es decir, un documento en el cual se plasman las reglas que debe de cumplir cualquier proveedor que desee desarrollar una implementación de JPA, de tal forma que cualquier persona puede tomar la especificación y desarrollar su propia implementación de JPA.

Algunas implementaciones de JPA son:

- Hibernate
- EclipseLink
- TopLink
- OpenJPA

Hibernate

Es una herramienta (Framework) de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma Java que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o anotaciones en los atributos de las entidades que permiten establecer estas relaciones.

¿Por qué usar Hibernate?

Hibernate nos permite trabajar sobre el modelo relacional de las bases de datos, pero desde la programación orientada a objetos. De esta forma, con solo configurarlo mediante anotaciones en las clases de nuestra aplicación, todas las tareas de ABM se ejecutan automáticamente y solo tendremos que preocuparnos por las consultas especiales.

Introducción a Maven

Maven es una herramienta capaz de gestionar un proyecto software Java completo, desde la etapa en la que se comprueba que el código es correcto, hasta que se despliega la aplicación, pasando por la ejecución de pruebas y generación de informes y documentación.

Y por otro lado, Maven es un sistema de gestión de dependencias (o librerías) muy potente que nos permite indicar qué librerías utiliza el software que estamos desarrollando en un fichero de configuración POM, sin necesidad de descargarlas manualmente gracias a su repositorio remoto (Maven central).